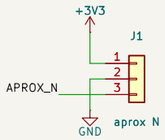
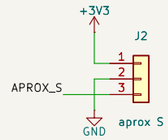
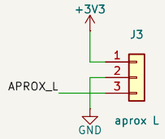
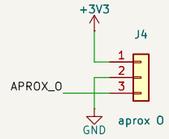
Detectores de aproximação (módulo IR FC-51)

conector: 1=VCC(3,3V) 2=GND 3=OUT (saída em nível BAIXO com obstáculo)



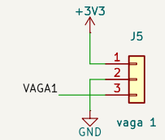


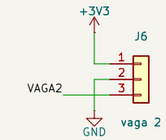


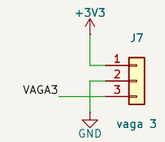


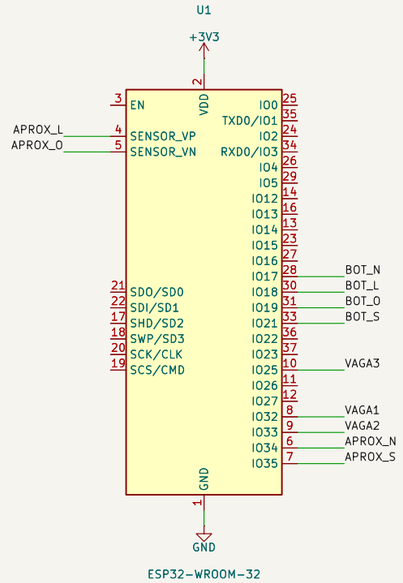
Sensores de vaga (módulo IR FC-51)

conector: 1=VCC(3,3V) 2=GND 3=OUT (saída em nível BAIXO com obstáculo)

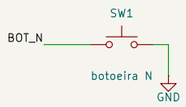


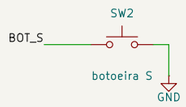


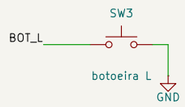


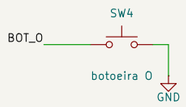


Botoeiras de pedestre — INPUT_PULLUP, sem resistor externo









Notas de projeto

- Placa só de entradas: não aciona foco nenhum. Se ela cair, o cruzamento perde eficiência (retenção de verde, prioridade de pedestre) e segue seguro no ciclo de tempo fixo.
- Os 4 detectores de aproximação ficam em GPIO 34–39, que não têm pull-up interno — podem, porque o comparador do módulo é coletor aberto e o próprio módulo traz o pull-up. As botoeiras não podem: usam o pull-up interno do ESP32 e exigem GPIO comum.
- Alimente os módulos em 3,3 V. A saída acompanha a alimentação: em 5 V ela levaria 5 V ao GPIO.
- Saída em nível BAIXO com obstáculo. Se o seu módulo for o contrário, é uma constante no firmware.

Mini Smart City — TCC Bruno Coelho — Universidade Feevale

Sheet: /
File: sensores.kicad_sch

Title: Placa 1B — Sensores do cruzamento

Size: A3	Date:	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1